

Segmentación de clientes para campañas Starbucks

Análisis no supervisado para transformar datos demográficos, transaccionales y promocionales en segmentos accionables. El objetivo es entender qué clientes responden mejor a campañas, cómo cambia la mezcla en el tiempo y dónde priorizar acciones comerciales.

Problema de negocio

Identificar perfiles diferenciados de consumo y respuesta promocional para diseñar campañas más precisas de retención, activación e incremento de ticket.

Dataset y unidad de análisis

Se integraron **profile**, **portfolio** y **transcript**. La unidad final fue el cliente.

17k

clientes

16,694

modelados

4

clusters
GMM

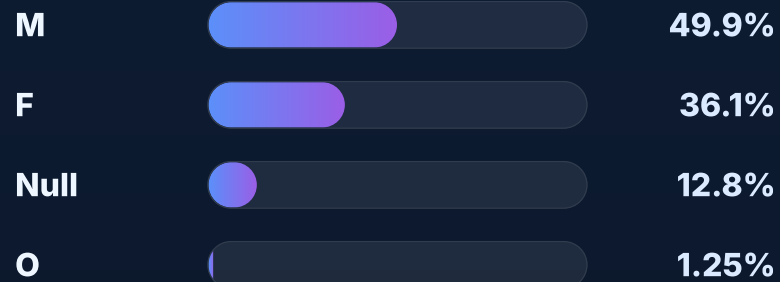
3

ofertas

EXPLORACIÓN EJECUTIVA

Los datos muestran comportamiento, no sólo demografía

Distribución de clientes por género



Hallazgos del EDA

- Edad e ingreso describen al cliente, pero no explican por sí solos la segmentación.
- La diferencia relevante aparece en gasto, frecuencia de compra y respuesta a ofertas.
- Visualizar una oferta no garantiza finalizarla; son señales distintas para marketing.

PIPELINE DE ANÁLISIS

Del evento transaccional al perfil accionable

01

EDA

Revisión de demografía, gasto, interacción y relación entre visualización y finalización.



02

Tratamiento

Nulos tratados con banderas, MICE para ingreso y Random Forest para género.



03

Escalado

MinMaxScaler para comparar variables monetarias, temporales y de frecuencia.



04

Modelado

IsolationForest, VarClusHi, PCA/t-SNE y clustering GMM para segmentar clientes.



05

Perfilamiento

Lectura final por gasto, ticket, transacciones, visualización y conversión.

Tipos de oferta considerados

Las ofertas apoyan la interpretación del comportamiento promocional, pero no son el centro del modelo.

BOGO

Promoción que incentiva recompra y frecuencia.

Discount

Descuento condicionado útil para impulsar ticket y conversión.

Informational

Mensaje sin recompensa directa; aporta conocimiento de producto.

Dos macrozonas explican la estructura; cuatro perfiles sirven para operar campañas

Visual 2D con PCA

PCA sugiere dos grandes regiones de comportamiento



Decisión metodológica

PCA muestra dos grandes regiones de comportamiento, lo que sugiere que la estructura general puede leerse como dos macrozonas.

Aunque las métricas técnicas respaldan cuatro clusters, la lectura 2D sugiere dos grandes regiones. Por eso, el reporte conserva ambos niveles: dos macrogrupos para dirección y cuatro perfiles para acción comercial.

PERFILAMIENTO

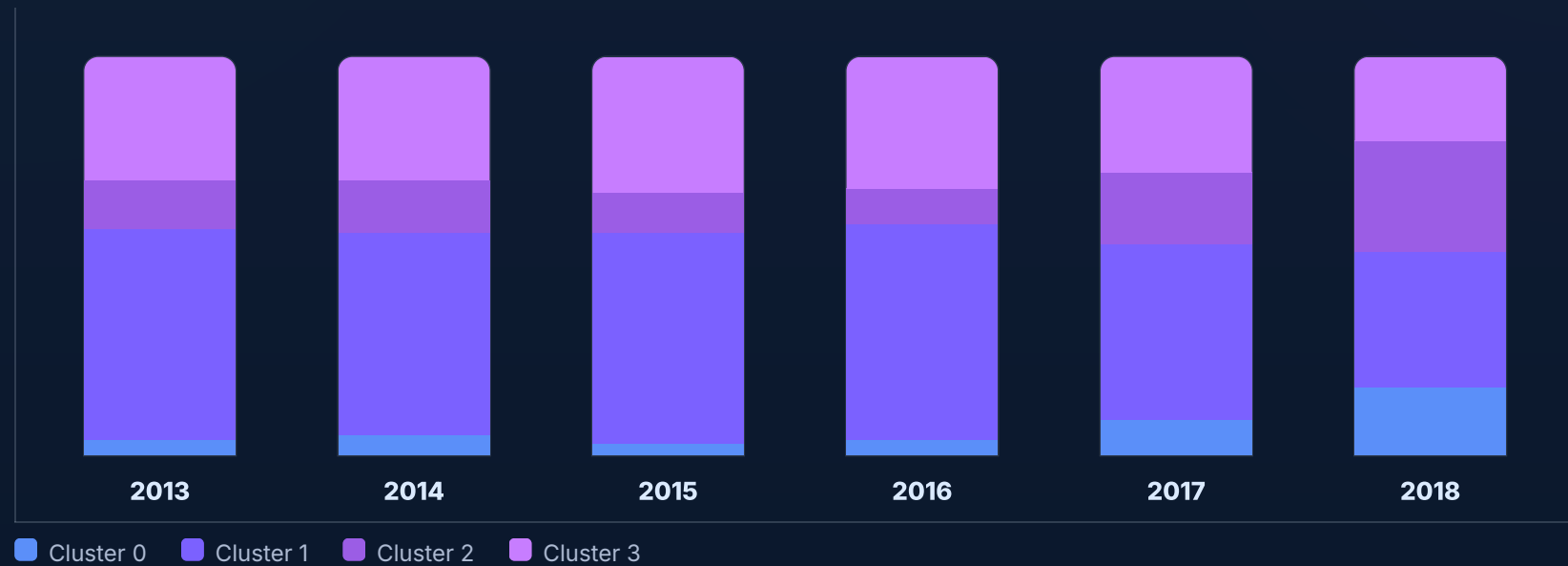
El heatmap permite identificar quién es quién en segundos

Cluster	% clientes	Gasto prom.	Finalización	Lectura ejecutiva
0 • Promocional bajo ticket	17.8%	\$25	0.2%	Interactúa, pero casi no completa.
1 • Alto valor alta conversión	28.6%	\$137	66.3%	Prioritario para retención y beneficios.
2 • Base masiva alto consumo	44.6%	\$134	48.1%	Mayor volumen comercial.
3 • Baja actividad	8.9%	\$16	0.1%	Requiere reactivación.

■ Superior a la media ■ Igual o inferior a la media

La mezcla de segmentos cambia con el año de ingreso

La mezcla de segmentos cambia con el año de ingreso



En los primeros años la base de clientes se concentraba principalmente en dos grupos: clientes de baja actividad y clientes de alto valor con alta conversión. En los años recientes comienza a observarse mayor participación de los cuatro segmentos; sin embargo, continúan predominando los perfiles de alto valor, alta conversión y base masiva de alto consumo.

La segmentación se traduce en estrategia de crecimiento

Business case direccional

Si una campaña personalizada lograra que el **5% del Cluster 0** adopte un comportamiento de gasto similar al **Cluster 2**, el impacto potencial sería de aproximadamente **149 clientes × \$109 = \$16,241** de gasto incremental observado. Es una estimación direccional para dimensionar una prueba A/B.

Recomendaciones

- Retener clusters 1 y 2 con beneficios, BOGO y descuentos recurrentes.
- Activar cluster 0 con mensajes simples e incentivos personalizados.
- Reactivar cluster 3 con campañas de baja fricción y monitoreo de conversión.
- Usar cuatro perfiles para operación y dos macrogrupos para comunicación ejecutiva.

Erick Adrián Orozpe Frías

Diplomado en Ciencia de Datos · Facultad de Estudios Superiores Acatlán · UNAM
Mtra. Angélica León González